



NOVATICS

Concepteur et fabricant de machines robotisées, automatisées et connectées

Notice d'instruction de sécurité (notice originale)



SODEBO

SP2322 – ENCAISSEUSE CLUB L10B

SUIVI DES VERSIONS

Indice	Date	Désignation	Nom
A	15/07/2018	Création document	



SOMMAIRE

1	INSTRUCTION DE SECURITE	1
1.1	Introduction.....	1
1.2	Démarche générale.....	1
1.3	Procédure de consignation	1
1.4	Procédure de déconsignation	2
1.5	Sécurité » des interventions sur équipement sous tension.....	3
1.5.1	Sécurité des tiers par balisage de zones présentant des risques	3
1.5.2	Sécurité des personnes habilitées à l'intérieur des zones dangereuses	3
1.5.2.1	Opérations dans les zones à risques	3
1.5.2.2	Opérations dans les zones à risques mécanique, thermique, etc.....	3
1.6	Précaution d'accès aux différents équipements	4
1.6.1	Consignes de sécurité à respecter	4
1.6.1.1	Consignes générales	4
1.6.1.2	Consignes particulières	4
1.6.1.3	Procédure de sécurité à respecter pour une intervention à l'intérieur ou extérieur de la ligne	4
1.6.1.3.1	Intervention sur outillage	4
1.6.1.3.2	Transferts	4
2	CONSIGNES DE SECURITE – CONTRE INDICATIONS.....	5
3	NIVEAU DE BRUIT ET RAYONNEMENT	6
3.1	Niveau de bruit.....	6
3.2	Rayonnement ionisant	6
4	FREQUENTIEL DE SECURITE ARRET D'URGENCE ET PORT	7
4.1	Essai de sécurité de la machine	7
4.1.1	Procédure d'essai des éléments de sécurité de la machine.....	7
4.1.1.1	Procédure de vérification des arrêts d'urgence.....	7
4.1.1.2	Procédure de vérification des protections mobiles.....	7
4.1.1.3	En cas de dysfonctionnement des protections.....	7

1 INSTRUCTION DE SECURITE

1.1 Introduction

Ce document présente les principes généraux de sécurité à appliquer lors de la réalisation d'interventions sur une installation, en phase de mise au point et en cours d'exploitation.

Ce document ne se substitue, en aucun cas, aux réglementations, normes et directives en matière de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Les organismes tels que l'Inspection du Travail, les Commissions de Contrôle Technique ou les Comités d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) peuvent être consultés concernant les impératifs de sécurité à respecter.

Dans tous les cas, l'exploitant est responsable des mesures à prendre.

1.2 Démarche générale

Ces consignes s'appliquent lors de travaux ou interventions sur des machines, appareils ou installations.

Bien que les installations soient équipées d'un certain nombre de dispositifs de sécurité, tous dommages corporels et matériels ne peuvent être exclus.

Par conséquent, avant d'effectuer ou de faire effectuer une intervention sur des machines, appareils ou installations, il y est nécessaire de :

- Prendre les mesures appropriées pour éliminer les risques ou, en cas d'impossibilité technique justifiée, en limiter les conséquences éventuelles. Parmi ces mesures, existe notamment la consignation d'un appareil, d'une machine, d'un équipement ou d'une installation.
- Ne confier l'intervention qu'à du personnel possédant les aptitudes requises ayant reçu une formation pratique et informé des mesures de sécurité spécifiques à cette intervention.
- Exiger la présence de deux personnes au minimum pour les interventions complexes ou lorsqu'un risque potentiel existe.
- Mettre à la disposition de ce personnel les moyens nécessaires au bon accomplissement de l'intervention et veiller à ce que ces moyens soient correctement utilisés.

1.3 Procédure de consignation

Pour maintenir une installation en sécurité, la consignation d'une machine, d'un appareil ou d'une installation doit comporter quatre phases indissociables :

- Séparation,
- Condamnation et signalisation,
- Dissipation ou rétention/confinement,
- Vérification et identification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROCEDURES TYPES DE CONSIGNATION

Phase de consignation	Nature du risque		
	Electrique	Pneumatique	Mécanique
Séparation	Mise hors tension de tous les circuits de puissance et de commande de façon pleinement apparente* y compris les alimentations de secours	Suppression des arrivées de tous les fluides ou solides de façon pleinement apparente* y compris les circuits auxiliaires.	Coupure de la transmission de toutes les formes d'énergie de façon pleinement apparente* y compris secours et accumulateurs d'énergie
Condamnation	Verrouillage par un dispositif matériel difficilement naturalisable, dont l'état est visible de l'extérieur, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant.		
Signalisation	Information claire et permanente de la réalisation de la condamnation.		
Dissipation (rétention/ confinement)	Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs (opération à réaliser après la vérification).	Vidange, purge, nettoyage.	Mise au niveau d'énergie le plus bas par : - arrêt des mécanismes, y compris volants d'inertie, - mise en équilibre mécanique stable (point mort bas) ou, à défaut, calage mécanique, - mise à la pression atmosphérique.
Vérification	Absence de tension entre tous les conducteurs (y compris le neutre) et entre eux à la terre.	Absence de pression.	Absence d'énergie : - tension - pression - mouvement...
	Eventuellement balisage des zones dangereuses résiduelles.		
Identification	Elle a pour but de s'assurer que les travaux sont effectués sur l'installation ou l'équipement consigné. Pour cela, les schémas et la liste repérée des éléments doivent être visibles, permanents et à jour.		

* C'est-à-dire, soit par la vue directe du dispositif de séparation, soit par un asservissement fiable entre la position de ce dispositif et celle de l'organe extérieur de manœuvre, reflétant cette disposition.

1.4 Procédure de déconsignation

Une analyse préalable des risques doit permettre de déterminer le contenu et l'ordre des opérations de déconsignation. Par exemple :

- La dépose ou l'arrêt du dispositif de dissipation (ou de rétention/confinement) ainsi que la réalimentation en énergie peuvent entraîner des risques spécifiques (mouvements de vérins, ...),
- Une initialisation des équipements commandés par certains automatismes (microprocesseur, ...) doit être effectuée avant toute remise en service afin d'éviter des commandes intempestives.

Une attention particulière est apportée à l'identification des circuits pour limiter les risques de confusion d'installation et donc de déconsignation intempestive. En particulier, c'est le "Chargé de Consignation" qui a pour rôle de recevoir les dispositifs de condamnation restitués par les différents intervenants à la fin de leur travail.

NOTA : Avant la phase de redémarrage normal, une phase transitoire est souvent nécessaire : c'est la phase d'essai, pour laquelle des sécurités mises en place pour l'exploitation doivent être parfois partiellement neutralisées ; des procédures compensatrices spécifiques et rigoureuses doivent alors être mises en place pour cette phase d'essai.

- La déconsignation (ou l'ordre de déconsignation) d'un équipement ne peut être effectuée (ou donnée) que par la personne ayant effectuée (ou demandée) la consignation de l'équipement. Signaler clairement que l'équipement est désormais de nouveau en service.

1.5 Sécurité » des interventions sur équipement sous tension

Lorsque pour des raisons techniques la consignation de l'équipement ou installation ne peut être effectuée (présence de la tension ou d'autres sources d'énergie sur l'équipement au cours de l'intervention), il y a lieu de mettre en place des actions spécifiques en vue de limiter les risques pouvant apparaître lors de cette intervention. Une habilitation particulière du personnel intervenant peut s'avérer nécessaire.

Pour toute opération dans les armoires électriques en hauteurs, il est recommandé d'utiliser du matériel adéquat tel qu'un escabeau sécurisé.

1.5.1 Sécurité des tiers par balisage de zones présentant des risques

Les opérateurs normalement affectés au fonctionnement de l'équipement et les tiers doivent être tenus informés et éloignés :

- Des zones à risques mécanique, thermique, etc..., rendues accessibles après enlèvement des carter, capots, couvercles,
 - Des zones comportant des pièces nues sous tension rendues accessibles par ouverture des portes d'armoires et de coffrets ou par enlèvement de couvercles d'appareils électriques.
- Baliser les zones dangereuses :
 - zones à risque électrique
 - zones à risques mécanique, thermique, etc....

1.5.2 Sécurité des personnes habilitées à l'intérieur des zones dangereuses

1.5.2.1 Opérations dans les zones à risques

- Le port de lunettes de protection et de gants isolants et la protection individuelles minimale pour toute approche de pièces nues sous tension lorsqu'il existe des risques d'arc électrique et de contact direct en cas de faux mouvement.

AU COURS DE L'INTERVENTION

- S'assurer que ni les aides, ni des tiers n'ont franchi les limites des zones dangereuses balisées et qu'ils n'effectuent aucune commande, sauf à la demande de l'intervenant, des organes mis normalement à la disposition des opérateurs conduisant l'équipement (boutons poussoirs, interrupteurs,).
- Toujours envisager les conséquences possibles de l'opération à entreprendre. Ne pas oublier que l'équipement sur lequel l'intervention est effectuée, est en défaut et peut ne pas avoir les réactions normales attendues par cette opération.
- Signaler clairement les dispositifs de sécurité qui ont été mis hors service.
- Ne pas modifier inconsidérément le calibre des coupe-circuit ni le réglage des relais de protection contre les surintensités.

1.5.2.2 Opérations dans les zones à risques mécanique, thermique, etc...

- Ne pas franchir les limites de la zone balisée à risque mécanique qu'en cas de nécessité absolue.

1.6 Précaution d'accès aux différents équipements

1.6.1 Consignes de sécurité à respecter

AVERTISSEMENT

La société NOVATICS a livré une machine conforme aux règles de sécurité actuelles. Pour une bonne utilisation de cette installation, Le Client doit suivre les consignes suivantes, se reporter aux notices particulières et générales des matériels composant l'installation et doit former son personnel, maintenir sa formation, le qualifier ou l'habilier en fonction des tâches à effectuer et ceci sous sa responsabilité.

1.6.1.1 Consignes générales

Se référer aux consignes générales de sécurité présentées aux pages précédentes.

- Port de chaussures ou bottes de sécurité
- Utilisation d'un harnais de sécurité si la situation l'impose
- Port de la combinaison anti-poussière ou autre selon zones et des lunettes de protection.

1.6.1.2 Consignes particulières

Certaines zones de l'installation comportent des risques particuliers identifiés sur le site par mise en place de pictogrammes. En conséquence, les opérateurs :

- Selon leur autorisation et/ou habilitation pourront ou ne pourront pas intervenir dans les zones concernées.
- Devront tenir compte des différentes procédures d'intervention complémentaire mise en place par Le client pour donner suite à l'étude de risque (exploitation, nettoyage, entretien préventif, curatif).
- Faire des consignations de tous les équipements animés d'un mouvement ou fournissant une énergie (air, eau, gaz, électricité).
- Mettre en place des moyens de prévention et de sécurité (extincteur, lave œil).
- Mettre en place des moyens de surveillance (un ou plusieurs opérateurs).
- Devront tenir compte des pictogrammes mis en place :
 - Risque d'écrasement
 - Risque d'entraînement mécanique
 - Haute température
 - Coupure électrique ventilateur
 - Attention aux mains
 - Accès interdit aux personnes non habilitées et non autorisées.

1.6.1.3 Procédure de sécurité à respecter pour une intervention à l'intérieur ou extérieur de la ligne

1.6.1.3.1 Intervention sur outillage

Selon le type d'intervention : Mise hors service et consignation de la ligne.

1.6.1.3.2 Transferts

Selon le type d'intervention : Mise hors service et consignation du transfert et des convoyeurs, ou mise hors tension par consignation de l'actionneur de la partie concernée.

Les interventions sont réservées aux personnes habilitées et autorisées par le client

2 CONSIGNES DE SECURITE – CONTRE INDICATIONS

ATTENTION DANGER

- › Pour tous travaux dans les armoires électriques, suivre les conseils de sécurité générale :
 - Mettre l'armoire hors tension et verrouiller l'interrupteur principal
 - Contrôler l'absence de tension
 - Court-circuiter l'alimentation et mettre à la terre
 - Signaler les travaux par un panneau
 - Limiter et couvrir les installations voisines qui restent sous tension.
- › Pour la mise en service, procéder à l'envers.
- › Pour la maintenance préventive, toutes les cellules électriques, photoélectriques ou de proximité doivent être nettoyées et contrôlées régulièrement (Cf. Entretien).

Comme pièces de rechange de première urgence électrique, sont à considérer les CPUs des automates, les cellules de détection.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement et entraîner des dégâts matériels.

Le reste de l'équipement électrique est compatible avec les fournitures du marché.

CONTRE-INDICATIONS

- › Il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de la machine.
- › Cet appareil ne doit jamais servir pour une utilisation autre que celle prévue à l'origine.

3 NIVEAU DE BRUIT ET RAYONNEMENT

3.1 Niveau de bruit

- › Le niveau de bruit de l'appareil est inférieur à 70 dB. Niveau mesuré à une distance de 1 m de la machine et une hauteur de 1,60 m.

3.2 Rayonnement ionisant

Sont concernés :

- › La cellule de mesure hauteur pile palette fixer sur le préhenseur
- › Le lecteur code à barre fixer sur le convoyeur de prise





4 FREQUENTIEL DE SECURITE ARRET D'URGENCE ET PORT

4.1 Essai de sécurité de la machine

Lors de sa livraison et de son installation, l'intégralité des mesures de protections livrées ont été testées, il en est de la responsabilité du client de vérifier de manière périodique le bon fonctionnement de ces dispositifs, dans le but de garantir une sécurité optimale.

Dans le cas où un signal de sécurité serait transmis par des machines en amont ou/et en aval, la société NOVATICS n'est en aucune manière responsable du signal transmis par les machines en amont ou/et en aval de la machine livrée, il en est de la responsabilité du client.

La société NOVATICS préconise de procéder à la vérification de ces éléments de manière hebdomadaire, en respectant la procédure fournie.

4.1.1 Procédure d'essai des éléments de sécurité de la machine

4.1.1.1 Procédure de vérification des arrêts d'urgence

Cette procédure est à réaliser pour chaque arrêt d'urgence présent sur la machine, elle peut être effectuée en automatique ou en mode manuel.

ETAPE	DESCRIPTION
1	Activer un arrêt d'urgence
2	Vérifier la mise hors puissance des éléments en mouvements
3	Vérifier la présence sur le pupitre de commande du message
4	Désactiver ce même Arrêt d'urgence en le tournant dans le sens horaire
5	Réarmer la machine à l'aide du bouton Réarmement

4.1.1.2 Procédure de vérification des protections mobiles

Cette procédure est à réaliser pour chaque protecteur mobile présent sur la machine, elle peut être effectuée en automatique ou en mode manuel.

ETAPE	DESCRIPTION
1	Ouvrir le protecteur mobile
2	Vérifier la mise hors puissance des éléments en mouvements
3	Vérifier la présence sur le pupitre de commande du message
4	Fermer ce même protecteur mobile
5	Réarmer la machine à l'aide du bouton Réarmement

4.1.1.3 En cas de dysfonctionnement des protections

Dans le cas d'un dysfonctionnement des protections, l'utilisation de la machine est proscrite, vous devez avertir le service compétant de votre société.

Toutes les modifications des organes de sécurité sont proscrites et engagent la responsabilité du client.